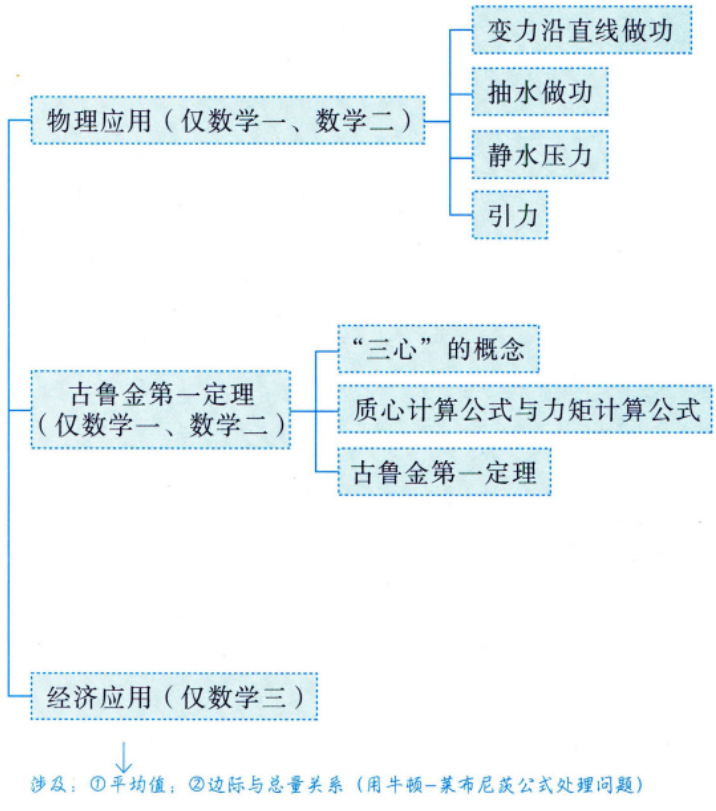
第12讲 一元函数积分学的应用（三）——物理应用与经济应用



考题	变力沿直线做功、抽水做功、静水压力、引力的求法（仅数学一、数学二），经济类题目求解（仅数学三）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①掌握求解变力沿直线做功、抽水做功、静水压力、引力的方法（仅数学一、数学二）； ②掌握求解经济应用的题目（仅数学三）
重难点	静水压力的求法（仅数学一、数学二）

基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一　物理应用（仅数学一、数学二）

1 变力沿直线做功

设方向沿 x 轴正向的力函数为 $y=F(x)(a\leqslant x\leqslant b)$，则物体沿 x 轴从点 a 移动到点 b 时，变力 $F(x)$ 所做的功（见图 12-1）为

$$W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x,$$

几何上为曲边梯形的面积，物理上为变力沿直线做功．

表示小的矩形条的面积（从 a 到 b 进行累加，表示总功）

功的微元 $\mathrm{d}W=F(x)\mathrm{d}x$．

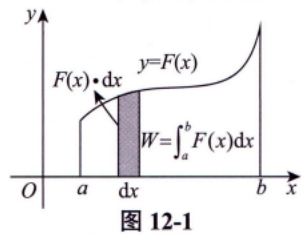


图 12-1

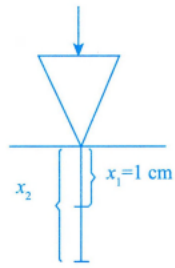
例 12.1　用铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比，在击第一次时，将铁钉击入木板 1 cm. 如果铁锤每次击打做功相等，则第二锤可将铁钉又击入_____.

分析　①翻译成数学语言　+　引入记号

↓　↓

成正比：$f=kx$　　阻力：f　　深度：x

功相等：$W_1=W_2$　　第一次做的功：W_1　　第二次做的功：W_2



②取微元：$\mathrm{d}W_1=kx\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}W_2=kx\mathrm{d}x$．

③积分 $W_1=\int_0^{x_1}kx\mathrm{d}x$，$W_2=\int_{x_1}^{x_2}kx\mathrm{d}x$．

解　应填 $(\sqrt{2}-1)$cm．

设第 n 次击打后，铁钉击入木板的深度为 x_n cm，第 n 次击打时，铁锤所做的功为 $W_n(n=1,2)$，由题设，当铁钉击入木板的深度为 x cm 时，木板对铁钉的阻力的大小为 kx（k 为常数），所以

$$W_1=\int_0^{x_1}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}x_1^2,\ x_1=1;$$

$$W_2=\int_{x_1}^{x_2}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}x_2^2-\frac{k}{2}x_1^2,$$

又 $W_2=W_1$，从而

$$\frac{k}{2}x_2^2=2W_1=k,$$

于是

$$x_2=\sqrt{2},$$

所以第二锤可将铁钉又击入 $(\sqrt{2}-1)$cm．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 抽水做功

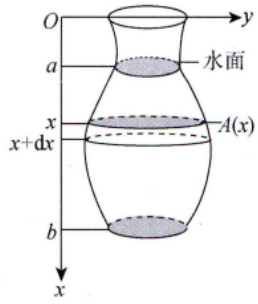


图 12-2

如图 12-2 所示，将容器中的水全部抽出所做的功为

$$W=\rho g\int_a^b xA(x)\mathrm{d}x,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

功的微元 $\mathrm{d}W=\rho gxA(x)\mathrm{d}x$ 为位于 x 处厚度为 $\mathrm{d}x$，水平截面面积为 $A(x)$ 的一层水被抽出（路程为 x）所做的功.

求解这类问题的关键是确定 x 处的水平截面面积 $A(x)$，其余的量都是固定的.

注 $\mathrm{d}W=\underbrace{\rho gA(x)\mathrm{d}x}_{\text{力}}\cdot\underbrace{x}_{\text{位移}}=\rho gA(x)\cdot x\mathrm{d}x$.

例 12.2 有一倒圆锥形容器，高为 a，上底半径为 b，装满水. 记水的密度为 ρ，重力加速度为 g，则将容器中的水全部从容器顶部抽出所做的功为_____.

分析 ①建立坐标系（对称、高为正）；

②取微元 $\mathrm{d}W=\rho gA(x)x\mathrm{d}x$；

$$\downarrow$$

$$\pi\cdot\frac{(a-x)^2b^2}{a^2}$$

③积分 $W=\int_0^a\rho g\pi x\frac{(a-x)^2b^2}{a^2}\mathrm{d}x$.

解 应填 $\frac{1}{12}\rho ga^2b^2\pi$.

如图 12-3 所示，建立坐标系. 在 x 处的水平截面的半径 r 满足 $\frac{r}{b}=\frac{a-x}{a}$，即

$$r=\frac{b(a-x)}{a}.$$

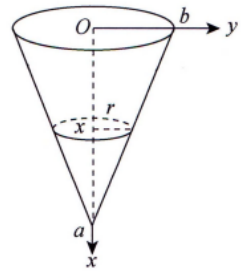


图 12-3

截面面积 $A(x)=\pi r^2=\pi\cdot\left[\frac{b(a-x)}{a}\right]^2=\frac{b^2(a-x)^2\pi}{a^2}$.

所以将水全部抽出所做的功

$$W=\rho g\int_0^a xA(x)\mathrm{d}x=\rho g\int_0^a x\frac{b^2(a-x)^2\pi}{a^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{12}\rho ga^2b^2\pi.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

默认不流动水给的压力为静水压力

3 静水压力（水压力）

垂直浸没在水中的平板 $ABCD$（见图 12-4）的一侧受到的水压力为

$$P=\rho g\int_a^b x[f(x)-h(x)]\mathrm{d}x,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

压力微元 $\mathrm{d}P=\rho gx[f(x)-h(x)]\mathrm{d}x$，即图中矩形条所受到的压力. x 表示水深，$f(x)-h(x)$ 是矩形条的宽度，$\mathrm{d}x$ 是矩形条的高度.

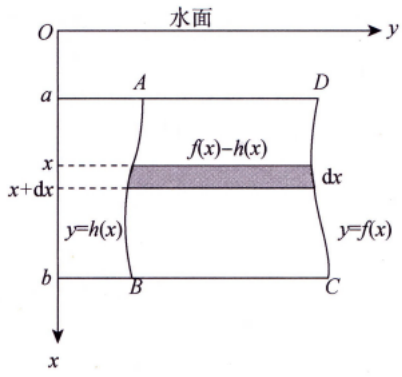


图 12-4

注　水压力问题的特点：压强随水的深度的改变而改变. 求解这类问题的关键是确定水深 x 处的平板的宽度 $f(x)-h(x)$.

例 12.3　斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为_____.

分析　建系、取微元、再积分即可.

解　应填 $\frac{1}{3}a^3\rho g$.

如图 12-5 所示，该平板一侧所受的水压力为

$$P=\int_0^a 2\rho g(a-y)y\mathrm{d}y=2\rho g\int_0^a(ay-y^2)\mathrm{d}y=2\rho g\left(\frac{a^3}{2}-\frac{a^3}{3}\right)=\frac{1}{3}a^3\rho g.$$

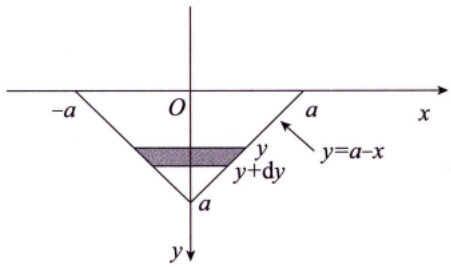


图 12-5

4 引力

设有一长度为 l、线密度为常数 μ 的细棒，在与细棒右端的距离为 a 处有一质量为 m 的质点 M（见图 12-6），已知引力常量为 G，则质点 M 与细棒之间的引力的大小为 $\int_{-l}^{0}\frac{Gm\mu}{(a-x)^2}\mathrm{d}x$.

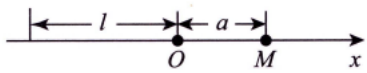


图 12-6

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

二 古鲁金第一定理及其应用（仅数学一、数学二）

1 “三心”的概念

首先，要知道质心、重心与形心的概念.

质心是指物体的质量分布中心，是物体的固有特性.

重心是指物体所受地球引力的重力分布中心，依赖于重力场，在均匀重力场下，重心与质心重合，在非均匀重力场下，重心一般不是质心.

形心是指几何图形的分布中心，是固有几何量.当物体密度为常数时，物体质心与其几何体形心重合.

故在满足均匀重力场及均质条件下，重心、质心、形心三心重合.

2 质心计算公式与力矩计算公式

先考虑一个简单情形.

如图 12-7(a) 所示，设 x_1 处质量为 m_1，x_2 处质量为 m_2，问 $\bar{x}$ 为何值时，系统平衡?

显然，由力矩相等，有 $(\bar{x}-x_1)m_1g=(x_2-\bar{x})m_2g$，得

$$\bar{x}=\frac{x_1m_1+x_2m_2}{m_1+m_2}.$$

推广至二维平面上有 n 个质点的情形，如图 12-7(b) 所示，有

$$\bar{x}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_im_i}{\sum\limits_{i=1}^{n}m_i},\ \bar{y}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}y_im_i}{\sum\limits_{i=1}^{n}m_i},$$

其中，$M_y=\sum\limits_{i=1}^{n}x_im_i$ 刻画系统绕 y 轴旋转的趋势大小，称为力矩.M_x 同理可解释.

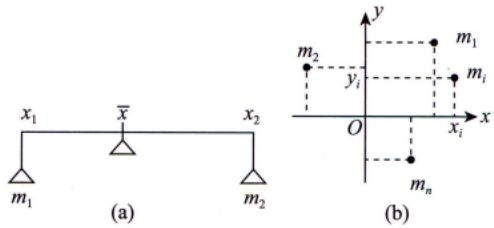


图 12-7

进一步地，如图 12-8(a) 所示，质量系统对任一条直线 L_0：$ax+by+c=0$ 的力矩为

$$M_{L_0}=\sum_{i=1}^{n}r_im_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{|ax_i+by_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}m_i.$$

当质量系统为连续可求长曲线段 L：$y=f(x)$ 时，如图 12-8(b) 所示，有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\Delta m_i=\rho(\xi_i)\Delta s_i,\ \Delta M_{iL_0}=r_i\rho(\xi_i)\Delta s_i,$$

故总力矩为

$$M_{L_0}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\Delta M_{iL_0}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}r_i\rho(\xi_i)\Delta s_i=\int_a^b\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\rho(x)\mathrm{d}s$$

$$=\int_a^b\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\rho(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x\ .\tag{12-1}$$

当ρ=常数时，则有

$$r(\bar{x},\bar{y})=\frac{M_{L_0}}{M}=\frac{\int_a^b\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x}{\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x},\tag{12-2}$$

其中$r(\bar{x},\bar{y})$指形心$(\bar{x},\bar{y})$到直线L_0的距离.

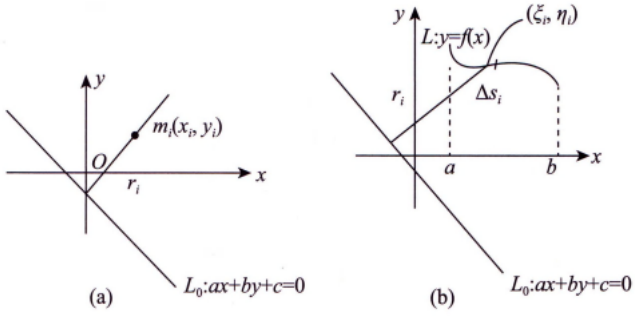


图 12-8

③ 古鲁金第一定理

如图 12-9 所示，将曲线段L任意切分成n段，$\Delta s_i(i=1,2,\cdots,n)$为每一小段的长度，在$\Delta s_i$上任取一点$(\xi_i,\eta_i)$，记$\lambda=\max_i\{\Delta s_i\}$，则$\Delta s_i$绕直线$L_0$旋转一周的侧面积为

$$\Delta A_i=2\pi r_i\Delta s_i=2\pi\cdot\frac{|a\xi_i+b\eta_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\Delta s_i,$$

故曲线段L绕直线L_0旋转一周的侧面积为

$$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i=\lim_{\lambda\to0}2\pi\cdot\frac{|a\xi_i+b\eta_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\Delta s_i$$

$$=\int_a^b2\pi\cdot\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x\ .\tag{12-3}$$

与公式 (12-2) 比较，得

$$r(\bar{x},\bar{y})=\frac{M_{L_0}}{M}=\frac{2\pi M_{L_0}}{2\pi M}=\frac{A}{2\pi\cdot l},$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

即 $\boxed{A=2\pi l\cdot r(\bar{x},\bar{y})}$. ★

旋转侧面积　曲线段 L 的长度　形心 $(\bar{x},\bar{y})$ 到旋转轴的距离

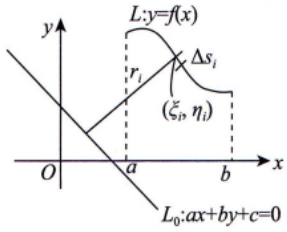


图 12-9

如图 12-10 所示，当质量系统为连续可求面积的平面有界闭区域时，有

$$\Delta M_i=\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i,\quad \Delta M_{iL_0}=r_i\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i,$$

记 $\lambda=\max\limits_i\{\Delta\sigma_i\}$，则总力矩为

$$M_{L_0}=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\Delta M_{iL_0}=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}r_i\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i=\iint_D r(x,y)\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_D\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma\,. \tag{12-4}$$

当 $\rho=$常数时，则有

$$r(\bar{x},\bar{y})=\frac{M_{L_0}}{M}=\frac{\iint\limits_D\dfrac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma}, \tag{12-5}$$

其中 $r(\bar{x},\bar{y})$ 为形心 $(\bar{x},\bar{y})$ 到直线 L 的距离.

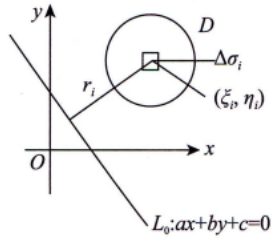
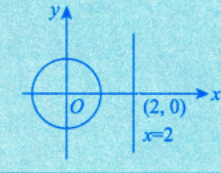


图 12-10

注例　曲线 $x^2+y^2=1$ 绕直线 $x=2$ 旋转一周所成的旋转体的表面积为_____.

解　由古鲁金第一定理，有

$$A=2\pi\cdot l\cdot r(\bar{x},\bar{y})$$
$$=2\pi\cdot2\pi\cdot2=8\pi^2\,.$$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

三　经济应用（仅数学三）

①总成本 $C(Q)$，边际成本 $C'(Q)$，固定成本 C_0 之间的关系为

$$C(Q)=\int_0^Q C'(t)\mathrm{d}t+C_0 .$$

②总收益 $R(Q)$ 与边际收益 $R'(Q)$ 之间的关系为（牛顿－莱布尼茨公式）

$$R(Q)=\int_0^Q R'(t)\mathrm{d}t .$$

注　$\bar{y}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$（经济量）.

例 12.4　已知某产品的边际成本为 $4+\dfrac{x}{4}$（万元 / 单位），固定成本为 1 万元，产品对价格的需求弹性为 $\dfrac{p}{8-p}$，$p>0$，产品最大需求量为 8，其中 x 表示产量，p 表示价格，求使产品取最大利润时的产量和价格 .

分析　翻译成数学语言 + 引入记号：$\begin{cases} C'(x)=4+\dfrac{x}{4},\ C(0)=1, \\ -\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}\cdot\dfrac{p}{x}=\dfrac{p}{8-p},\ x(0)=8. \end{cases}$

解　由 $C'(x)=4+\dfrac{x}{4}$，$C(0)=1$，可得

$$C(x)=\int_0^x C'(t)\mathrm{d}t+C(0)=4x+\frac{x^2}{8}+1 .$$

又 $\eta_0=\dfrac{-p\mathrm{d}x}{x\mathrm{d}p}=\dfrac{p}{8-p}$（注意：由经济意义知 $\dfrac{p}{8-p}>0$），故 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{p-8}$，可得

$$\ln|x|=\ln|p-8|+\ln c .$$

由 $x(0)=8$ 可得 $c=1$. 所以 $x=8-p$，$R(x)=8x-x^2$. 故

$$L(x)=R(x)-C(x)=(8x-x^2)-\left(4x+\frac{x^2}{8}+1\right)$$

$$=-\frac{9}{8}x^2+4x-1 .$$

令 $L'(x)=4-\dfrac{9}{4}x=0$，可得 $x_0=\dfrac{16}{9}$.

因为 $L''(x)=-\dfrac{9}{4}<0$，所以 $x_0=\dfrac{16}{9}$ 为最大值点，这时 $p=8-x_0=\dfrac{56}{9}$. 故当产量为 $\dfrac{16}{9}$ 个单位，价格为 $\dfrac{56}{9}$ 万元时，利润最大 .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础习题精练

习 题

12.1 (仅数学一、数学二) 由曲线 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ 及直线 $x=a$, $x=b(a<b)$ 所围成的平面板铅直地没入容重为 $r(r=\rho g$，表示单位体积液体的重力) 的液体中，x 轴铅直向下，液面与 y 轴重合，如图 12-11 所示，平面板所受液压力为 (　　).

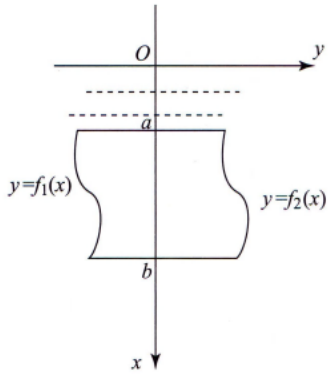


图 12-11

(A) $\int_a^b x[f_2(x)-f_1(x)]\mathrm{d}x$

(B) $\int_a^b rx[f_1(x)-f_2(x)]\mathrm{d}x$

(C) $\int_a^b r[f_2(x)-f_1(x)]\mathrm{d}x$

(D) $\int_a^b rx[f_2(x)-f_1(x)]\mathrm{d}x$

12.2 (仅数学三) 当某商品销售量为 a 时，边际收入为 $R'(a)=200-\dfrac{a}{50}$，则销售量为 2 000 时的平均单位收入为_____.

12.3 (仅数学一、数学二) 有一半径为 4 m 的半球形水池蓄满了水，现在要将水全部抽到距水池原水面 6 m 高的水箱中，求需做多少功 .(水的密度 $\rho=1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$，重力加速度 $g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$，$\pi=3.14$)

12.4 (仅数学三) 设某商品的最大需求量为 1200 件，该商品的需求函数 $Q=Q(p)$，需求弹性 $\eta=\dfrac{p}{120-p}$ $(\eta>0)$，p 为单价 (单位：万元).

(1) 求需求函数的表达式；

(2) 求 $p=100$ 万元时的边际收益，并说明其经济意义 .

解 答

12.1 (D)　**解**　由图 12-12 可知，在 $[x, x+\mathrm{d}x]$ 上液体对阴影部分的压力微元为

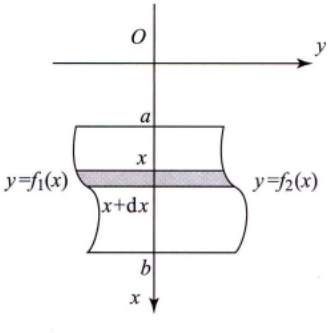


图 12-12

$$rx[f_2(x)-f_1(x)]\mathrm{d}x\ .$$

因此平面板所受液压力为

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$F=\int_a^b rx[f_2(x)-f_1(x)]\mathrm{d}x\ .$$

故选 (D).

12.2　180　**解**　由题意可得，

$$\bar{R}=\frac{1}{2\,000}\int_0^{2\,000}\left(200-\frac{a}{50}\right)\mathrm{d}a=\frac{1}{2\,000}\left(200a-\frac{a^2}{100}\right)\Bigg|_0^{2\,000}=180\ .$$

12.3　**解**　如图 12-13 所示，建立坐标系 . 在 y 处的水面面积为

$$\pi(4^2-y^2)=\pi(16-y^2),$$

在区间 $[y,\ y+\mathrm{d}y]$ 上的体积微元为

$$\pi(16-y^2)\mathrm{d}y,$$

提升此体积微元的水所需要的力的微元为

$$\rho g\pi(16-y^2)\mathrm{d}y,$$

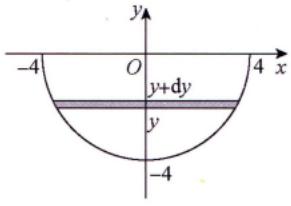


图 12-13

其中 $\rho=1\,000\ \mathrm{kg/m^3}$，$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$，$\pi=3.14$. 提升到距原水面 6 m 高处等于提升距离为 $(6-y)\mathrm{m}$，从而提升此微元的水需做功的微元为

$$(6-y)\rho g\pi(16-y^2)\mathrm{d}y,$$

所以将水全部提升至原水面上方 6 m 处需做功为

$$W=\int_{-4}^{0}(6-y)\rho g\pi(16-y^2)\mathrm{d}y=320\pi\rho g\approx 9\,847(\mathrm{kJ})\ .$$

12.4　**解**　(1) 由题设

$$-\frac{p}{Q}Q'=\frac{p}{120-p},$$

所以 $\int\frac{\mathrm{d}Q}{Q}=-\int\frac{1}{120-p}\mathrm{d}p$，可得 $\ln Q=\ln(120-p)+\ln C$，即 $Q=C(120-p)$.

又最大需求量为 1 200 件，故 $C=10$，所以需求函数 $Q=1\,200-10p$.

(2) 由 (1) 知，收益函数 $R=120Q-\frac{1}{10}Q^2$，边际收益 $R'(Q)=120-\frac{1}{5}Q$.

当 $p=100$ 时，$Q=200$，故当 $p=100$ 万元时的边际收益 $R'(200)=80$. 其经济意义：当销售量为 200 时，再增加一个单位的销售量，商品所得收益增加 80 万元 .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060